

KDIGO腎保護バンドルは3割しか実行されていない — 実行できた患者では腎回復が6倍(多施設前向きコホート・CritCare2026)

出典 Sadjadi M, Marcello M, Köhler A, et al. Implementation of the kidney protection strategy in critically ill patients with acute kidney injury – a multi-center prospective cohort study. Crit Care. 2026;30:319. doi:10.1186/s13054-026-06144-0

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06144-0(本文PDFは別途)

原題 Implementation of the kidney protection strategy in critically ill patients with acute kidney injury - a multi-center prospective cohort study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「**うちは KDIGO を守っている**」という前提を、いったん疑って測る。本研究は、AKI 研究の世界的中心である Münster (Zarbock ら) を含む欧州5施設で、KDIGO 推奨の腎保護バンドル完全遵守は 31% だったと報告した。**しかも研究スタッフが常時観察しているという「見られている」条件下での 31% であり、著者自身が「真の遵守率はさらに低い可能性がある」と述べている。**当院でまずやるべきは、「**守れているか**」を数えることである。
- 測る対象は7項目に決まっている。①腎毒性薬の可能な限りの回避 ②機能的血行動態モニタリング(1日3回以上)③MAP <65 mmHg の回避 ④血清 Cr 毎日測定 ⑤尿量の毎時記録 ⑥高血糖(>180 mg/dL)の是正 ⑦造影剤の回避。**このうち当院の電子カルテから自動で拾えるのは④⑤⑥⑦であり、まずここから月次のダッシュボードを作れる。**
- 落とし穴は「**能動的に何度も手を動かす項目**」に集中する。本研究で遵守率が低かったのは MAP 最適化 33% と 高血糖管理 43%。逆に Cr 毎日測定 99.6%・造影剤回避 98% は自動的に守られていた。**つまり「知識の問題」ではなく「オペレーションの問題」。**当院で介入すべきは教育ではなく、アラート・チェックリスト・回診項目化である。
- 具体的な院内施策の候補：①AKI KDIGO stage 2 以上を検知したら電子カルテがバンドルのチェックリストを自動表示する(当院はバイタル自動収集の基盤整備を進めており、MAP の連続監視は実装可能性が高い)。②回診の定型項目に「**腎毒性薬の棚卸し**」を入れる(バンコマイシン、造影、NSAIDs、ACE-I/ARB)。③尿量記録の欠測を毎日レビューする(本研究では施設間で違反率が 2% ~ 72% と最大の格差があり、**最も改善余地が大きい項目**)。
- 数字の使いどころ：腎回復に対する調整後 SHR 6.29(95%CI 3.08–12.85) は極めて大きく、経営戦略会議・医療の質委員会でのインパクトがある。**ただし観察研究であり、後述の通り「重症度の交絡」を排除できていない。**院内で引用するときは必ず「**関連であって因果ではない**」と併記する。
- 現実的な目標設定：著者らは「**100% の遵守は現実的な目標ではないかもしれない**」と明言している(研究スタッフを配置した BigpAK-2 試験ですら約半数)。当院の目標は 100% ではなく、**遵守項目数を1つずつ増やす(用量反応がある)** ことに置くのが妥当。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: KDIGO ガイドラインは、AKI のリスクが高い患者・AKI を発症した患者すべてに **腎保護戦略 (KPS)** を開始するよう推奨している。PrevAKI 試験群と BigpAK-2 試験は、**バイオマーカーで高リスクと判定した術後患者に KPS を実施すると、中等度～重度 AKI の発生が有意に減る**ことを示していた。一方で、実臨床では KPS が標準的診療になっていないことも指摘されていた。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: ①すでに AKI を発症した重症患者に対して、KPS が実臨床でどの程度実施されているのか。②KPS の実施が、**確立した AKI の経過 (trajectory) を良い方向に変えるのか**。従来の試験はすべて「予防」の文脈であり、「発症後」は空白だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: KDIGO stage 2-3 の AKI をすでに発症した重症患者 258 名を前向きに追跡し、**完全な KPS 遵守は 31% にとどまることを実測した**。さらに、**死亡を競合リスクとして扱う Fine-Gray 回帰**という適切な統計手法を用いて、**KPS 遵守と腎回復・AKD・RRT の関連を探索し、遵守項目数が増えるほど転帰が良い用量反応関係を示した**。**ただし著者らは、すべての転帰解析は「探索的 (exploratory)」であり因果を示すものではないと繰り返し明言している。**



全体要約

要旨

ひとことで 欧州5施設の重症 AKI 患者 258 名で、KDIGO が推奨する7項目の腎保護バンドルを**完全**に実施できたのは 31% だった。**実施できなかった項目は「知識」ではなく「能動的な繰り返し行動を要する項目」(MAP 最適化 33%、高血糖管理 43%)に集中していた**。探索的解析では、完全遵守は退院時腎回復と強く関連し(調整後 SHR 6.29)、実施項目数が多いほど転帰が良い用量反応関係が観察された。

- **対象**: KDIGO stage 2 または 3 の AKI があり、昇圧薬および／または人工呼吸を要する成人 258 名。欧州4か国5施設 (Münster、Gießen〔独〕、Innsbruck〔奥〕、Nijmegen〔蘭〕、Florence〔伊〕)。2024年7月～2025年12月。
- **背景の重症度は高い**: 年齢中央値 **69 歳** (IQR 62–75)、男性 **65%**、SOFA 中央値 **10** (IQR 8–13)、APACHE II 中央値 **24** (IQR 19–29)、**64.6%** が侵襲的人工呼吸。
- **主要評価項目 (=遵守率)**: AKI 診断から **12時間以内に開始し、48時間または ICU 退室まで維持した完全遵守。80/258 名=31.0%(95%CI 25.5–37.2)。**
- **項目別遵守率**: Cr 毎日測定 **99.6%** > 造影剤回避 **98.1%** > 腎毒性薬管理 **64.0%** > 尿量モニタリング **62.4%** > 血行動態モニタリング **58.9%** > 高血糖管理 **43.4%** > **MAP 最適化 32.9%**。
- **施設間差**: 完全遵守率自体は **26%～35%** と狭い範囲だったが、**項目レベルでは巨大な格差**。尿量モニタリング違反は施設1で **2%(1/47)**、施設3で **72%(18/25)**。MAP 最適化違反は施設2で **20%(2/10)**、施設1で **72%(34/47)**。高血糖管理違反は **20%～68%**。
- **臨床転帰 (全体)**: AKI が48時間を超えて持続 **70%**、7日を超える AKD **59%**、ICU 在室日数中央値 **11.69日** (IQR 6.4–20.9)、ICU 滞在中いずれかの時点で RRT **30.5%**、退院時の腎回復 **58%**、30日死亡 **16%**、90日死亡 **28%**。
- **KPS 遵守と転帰 (単変量・競合リスク)**: AKD >7日 **SHR 0.64(0.41–0.99)**, **p=0.046** / 腎回復 **SHR 6.02(4.00–9.05)**, **p<0.0001** / 30日以内 RRT **SHR 0.12(0.02–0.91)**, **p=0.04**。
- **多変量調整後**: 腎回復は **調整後 SHR 6.29(3.08–12.85)**, **p<0.0001** と頑健。一方、==AKD(0.71; 0.42–1.20, p=0.19)と 30日 RRT(0.16; 0.02–1.11, p=0.064)は方向は同じだが有意でなくなった==。
- **用量反応**: 1項目増えるごとに、30日 RRT **調整後 SHR 0.75(0.59–0.97)**、AKD **調整後 SHR 0.88(0.77–0.99)**。腎回復には線形の関連はなく、**スプラインで非線形の関連**(p<0.001)。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **AKI (acute kidney injury、急性腎障害)** は、数時間～数日で腎機能が急に落ちる状態。診断と重症度分類には **KDIGO 基準** を使い、**血清クレアチニン(Cr)の上昇幅と尿量の減少**の、悪いほうを採用して stage 1～3 を決める。おおまかには **stage 2=Cr が基礎値の2倍以上/尿量 <0.5 mL/kg/h が12時間以上、stage 3=Cr が3倍以上、または RRT 開始**。

- **KDIGO** (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) は国際的な腎臓病ガイドライン組織。ここが出した AKI ガイドラインが世界標準になっている。
- **AKD** (acute kidney disease、急性腎臓病) は、AKI が **7日以上続いた状態** を指す概念。本研究の定義は「AKI 基準を満たす、または GFR <60 mL/min/1.73m²、または GFR が基礎値の35%以上低下、または Cr が基礎値の1.5倍以上、が7日以上」。
- **なぜ AKD が重要か**：AKI 患者の約3分の2は3～7日で腎機能が回復するが、回復しなかった患者は生存率が劇的に低い。そして AKI から **CKD (慢性腎臓病)** への移行が過去10年で確立した。つまり「回復させられるか」が長期予後の分岐点になる。
- **KPS (kidney protection strategy、腎保護戦略)** とは、AKI に効く薬が存在しない中で、**腎臓をこれ以上傷めないための支持的措置の束 (バンドル)** のこと。KDIGO が推奨する内容は、腎毒性薬の中止、機能的血行動態モニタリング、volume status と MAP の最適化、Cr と尿量のモニタリング、高血糖の回避、造影剤の回避。
- **「機能的血行動態モニタリング」** とは、血圧だけでなく心拍出量・前負荷・輸液反応性を評価するモニタリングのこと。本研究では心エコー、経肺熱希釈法 (PiCCO など) またはそれに準じる方法を1日3回以上と定義された。
- **RRT** (renal replacement therapy、腎代替療法) = 血液透析・CRRT など。
- **Fine-Gray 競合リスク回帰**：本研究の統計の要。死亡した患者は「腎回復」というイベントを起こし方がない。普通の回帰でこれを無視すると、死亡が多い群の腎回復率が不当に低く見え、比較が歪む。Fine-Gray は死亡を「競合イベント」として明示的に扱い、**累積発生率 (cumulative incidence)** に基づくハザード比 (SHR) を出す。SHR <1 は「そのイベントの累積発生が少ない」、SHR >1 は「多い」を意味する。

2. 背景と目的

AKI は全入院患者の **10%以上**、重症患者では **最大50%** に及ぶ世界的問題であり、**重症度と持続期間**が罹患率と死亡率を左右する。エビデンスは、AKI 患者の **3分の2は3～7日で腎機能障害が消退する一方、遷延**

した患者は生存率が劇的に低いことを示している。AKI の遷延は **CKD 発症リスクを高める**ため重要であり、この AKI-CKD の連関は過去10年で確立された。

現時点で **AKI を予防・治療する特異的な薬理学的選択肢は存在しない**。だからこそ、既存の二次予防措置の実装が、AKI の発生を減らし、その帰結を緩和するために最重要となる。

KDIGO 診療ガイドラインは KPS を記述しており、これは可能な限りの腎毒性薬の中止、機能的血行動態モニタリング、volume status と MAP の最適化、血清 Cr と尿量のモニタリング、高血糖の回避、造影剤の回避からなり、AKI のリスクがある、または AKI を有するすべての患者で開始されるべきとされている。

複数の RCT が、バイオマーカーで同定された AKI 高リスク患者に KPS を実施すると、大手術後の中等度／重度 AKI の発生が有意に減ることを示した。しかし、このエビデンスにもかかわらず、AKI 高リスク患者における KDIGO 推奨 KPS の実装は、いまだ標準的な臨床実践になっていない。

そして、すでに AKI が確立した患者に KPS がどの程度適用されているか、また KPS が AKI の経過に良い影響を与えるかは、不明である。

本研究の目的は3つ：

- 1 中等度／重度 AKI を有する患者のうち、**完全な KDIGO 推奨 KPS を受けている割合**を明らかにする
- 2 各構成要素がどの程度実装されているかを定量化する
- 3 KPS 遵守と腎転帰の関連を探索する

3. 方法(Methods)

- **デザイン**：前向き多施設コホート研究(prospective multicenter cohort study)。介入なし。
- **施設**：欧州4か国5病院 — Münster、Gießen(ドイツ)、Innsbruck(オーストリア)、Nijmegen(オランダ)、Florence(イタリア)。いずれも大学病院。
- **期間**：2024年7月～2025年12月。
- **倫理**：Westfalen-Lippe 医師会および Münster 大学の研究倫理委員会(2023-708-f-S)が主承認、各施設で地域承認。**全参加者または法定代理人から文書同意**を取得。
- **事前登録**：**公的レジストリには事前登録されていない**。ただし著者らは「**全ての事前規定された主要・探索的エンドポイントと統計解析計画を含む完全な研究プロトコルが、最初の患者登録前に倫理委員会の承認を受けた**」と記載している。報告は **STROBE 声明**に準拠。
- **組み入れ**：18歳以上、KDIGO stage 2 または 3 の AKI、かつ登録時に昇圧薬および／または人工呼吸を要する。ICU 滞在中いつでも、初めてこの基準を満たした時点で適格。

- **除外**: GFR <20 mL/min/1.73m² の CKD、慢性透析、腎移植歴、腎動脈の永久結紮、腎摘除直後の AKI、研究者への依存関係・スポンサー／研究者による雇用。
- **測定手順**: AKI 発症後、**KPS 実装に12時間の猶予期間(grace period)** を設け、その後**48時間または ICU 退室まで**、訓練を受けた研究者(医師・研究コーディネーター)が標準化された症例報告書で各構成要素を**継続的に評価**。データは**研究手順に関与していない医師が電子カルテと後方視的に照合・検証**した。

KPS の7つの構成要素(操作的定義)

#	構成要素	操作的定義(原文の定義を日本語化)
1	腎毒性薬の可能な限りの回避	薬剤投与が 絶対に必要 と判断されたか(例:微生物検査結果に基づく抗菌薬投与)。 適切な代替がない場合は遵守違反としない 。担当医が症例報告書に判断を記録し、施設研究者が検証
2	定期的な機能的血行動態モニタリング	心エコー、経肺熱希釈法(PiCCO 等)または関連手法 による血行動態評価を、48時間または ICU 退室まで 1日3回以上 。モニタリング手法の選択は担当医の裁量
3	MAP の持続的最適化	MAP <65 mmHg の回避 。持続的観血的動脈圧モニタリングがある患者では、 MAP <65 mmHg が5分を超えて続くエピソード を連続記録で確認。持続モニタリングがない患者では、 連続2回の MAP 測定値が <65 mmHg を違反と定義
4	血清 Cr の綿密なモニタリング	毎日の血清 Cr 測定
5	尿量の綿密なモニタリング	毎時の尿量記録 。48時間の観察期間中、 連続1時間を超える記録の欠落 を違反と定義
6	高血糖の回避	血糖 >180 mg/dL が是正措置(インスリン開始等)なしに 連続2回を超えて続くこと の回避
7	静注造影剤の回避	生命を脅かす病態の適時診断に 絶対必要 な場合を除き、造影剤を投与しない。必要性は担当チームが判断し、施設研究者が検証

- **主要アウトカム**: 上記7項目**すべての遵守**(AKI 診断から12時間以内に開始、48時間または ICU 退室(いずれか早いほう)まで維持)。
- **副次アウトカム**: 各構成要素の遵守率。
- **探索的アウトカム**: ①**退院時腎回復**(AKI 基準を満たさず、かつ基礎 eGFR からの低下が25%未満) ②**AKD の持続**(上述の定義で7日以上) ③**RRT の使用**、およびそれらと KPS 実装との関連。

検定力設計

予備データからバンドル遵守率を約20%と想定し、主要エンドポイントの厳密(Clopper-Pearson)95%信頼区間の幅が10%を超えない(誤差 ±5%)ように設計 → 評価可能 246名が必要。脱落5%を見込み258名を登録。R 4.3.1 で計算。

統計解析

- 記述統計: 正規分布は平均±SD、歪んだ分布は中央値[IQR]、カテゴリは頻度。群間比較は χ^2 /Fisher 正確検定、Wilcoxon 順位和検定。
- 主要解析: 完全 KPS 遵守の割合を Clopper-Pearson 厳密95%CI で推定。部分遵守は充足項目数(0~7)の分布で記述。
- KPS 実装と転帰の関連を調べる全ての解析は探索的(観察デザインであり、これらの比較のための正式な検定力計算がないため)。
- 競合リスクの明示的な扱い: stage 2-3 AKI のこの集団では院内死亡が相当数あり群間で大きく異なるため、すべての腎転帰に対して重大な競合リスクとなる。死亡前に腎エンドポイントを評価できない患者はイベントを寄与できず、標準的な回帰比較を系統的に歪める。したがって死亡を競合イベントとする Fine-Gray 従属分布ハザード回帰を使用。
- 多変量モデルの共変量は臨床的妥当性と先行文献に基づき事前規定。AKD は年齢・AKI stage・SOFA・APACHE II、腎回復と30日 RRT はさらに CKD 既往を追加。
- 用量反応: 充足項目数を連続変数として投入した非調整モデル → 非線形性を探るため自由度3の制限3次スプラインモデル → 事前規定共変量(年齢、基礎 AKI stage、SOFA、APACHE II、CKD 既往)で調整。非線形性はスプライン項に対する Wald 検定で評価。
- 感度分析: Table 1 の全ベースライン特性を含むロジスティック回帰で傾向スコアを推定し、IPTW(逆確率重み付け)を Fine-Gray モデルに適用(補足Table 4、補足Fig. 4)。さらに糖尿病と高血圧で追加調整(補足Table 5)。
- 違反の分布を特徴づけるため、全 KPS 違反間のペアワイズ ϕ 係数を算出(補足Fig. 2)。
- 欠測は complete-case 解析。補完は行っていない。R 4.4.3 使用。

4. 結果 — 患者背景

図の解説

Figure 1. 研究フローチャート(原図・無改変。© Sadjadi et al., Crit Care 2026, CC BY) 縦長の白黒フロー図。最上部の枠に「**Patients meeting inclusion criteria n = 389**」。そこから下向きの矢印が伸び、途中で右へ分岐して「**Excluded (with reasons):**」の枠へ入る。除外理由が縦に列挙される:**eGFR < 20 mL/min/1.73m² n = 47** / **Chronic dialysis dependency n = 33** / **History of renal transplant n = 21** / **No consent n = 12** / **Other exclusion criteria n = 18**(合計131名)。本流の矢印はそのまま下へ降り、最下部の枠「**Patients enrolled and analyzed n = 258**」に至る。**除外の最大要因が「進行した CKD(eGFR<20)」47名であることが読み取れ、本研究の対象が「腎機能がまだ残っている患者」に限られている点が視覚的に分かる。**

2024年7月～2025年12月に**258名**を登録。年齢中央値 **69歳**(IQR 62–75)、**65%** が男性。ICU 入室時の重症度は高く、**SOFA 中央値 10(IQR 8–13)**、**APACHE II 中央値 24(IQR 19–29)**。ICU 入室時に**166名(65%)**が侵襲的人工呼吸、SOFA 循環サブスコア中央値 **4(IQR 3–4)**。最も多い併存症は**高血圧 59%**、**冠動脈疾患 26%**、**糖尿病 25%**。AKI 前の基礎 eGFR 中央値 **68 mL/min/1.73m²**(IQR 56–90)。

Table 1. ベースライン特性(原表を日本語化・抜粋)

項目	全体 (N=258)	KPS 達成 (n=80)	KPS 未達成 (n=178)	p
年齢(歳、中央値[IQR])	69[62–75]	70[65–75]	68[62–76]	0.206
男性 (n, %)	167 (65.0)	49 (61.3)	118 (66.3)	0.396
体重 (kg、中央値[IQR])	82[70–95]	80[68–96]	84[70–93]	0.729
SOFA (中央値[IQR])	10[8–13]	11[9–14]	10[8–12]	0.068
APACHE II(中央値[IQR])	24[19–29]	25[19–32]	24[20–29]	0.541
高血圧 (n, %)	151 (58.5)	34 (42.5)	117 (65.7)	0.001
冠動脈疾患	65 (25.2)	17 (21.3)	48 (27.1)	0.43
糖尿病	65 (25.2)	19 (23.8)	46 (26.0)	0.72
COPD	32 (12.6)	12 (15.0)	20 (11.3)	0.41
悪性腫瘍	54 (21.1)	23 (28.8)	31 (17.5)	0.05
人工呼吸なし	65 (25.3)	19 (23.8)	46 (26.0)	0.31
非侵襲的人工呼吸	26 (10.1)	5 (6.3)	21 (11.9)	—
侵襲的人工呼吸	166 (64.6)	56 (70.0)	110 (62.1)	—
基礎 eGFR (mL/min/1.73m ²)	68[56–90]	70[54–90]	66[56–90]	0.97

==注目点：高血圧の頻度が KPS 達成群 42.5% vs 未達成群 65.7% (p=0.001) と大きく異なる==。著者らはこれを踏まえて多変量モデルに糖尿病・高血圧を追加した感度分析を行っている(補足Table 5)。SOFA は達成群のほうがやや高い(11 vs 10、p=0.068)点も、「重症だから丁寧に見られた」という逆方向の交絡を示唆しうる。

5. 主要エンドポイント — 遵守率 🎯

完全な KPS 遵守は 258名中 80名=31.0%(95%CI 25.5–37.2)。

Table 2. AKI 発症後48時間以内の KPS 各項目の遵守(原表を日本語化)

KPS 構成要素	遵守 n(%)	95%CI
Cr モニタリング	257 (99.6)	97.9–100
造影剤回避	253 (98.1)	95.5–99.4
腎毒性薬管理	165 (64.0)	57.8–69.8
尿量モニタリング	161 (62.4)	56.2–68.3
血行動態モニタリング	152 (58.9)	52.6–65.0
高血糖管理	112 (43.4)	37.3–49.7
MAP の最適化	85 (32.9)	27.2–39.0
完全 KPS (7項目すべて)	80 (31.0)	25.5–37.2

遵守の定義: AKI 発症から12時間以内に開始し、48時間持続。CI は Clopper-Pearson 厳密法。評価可能性が項目ごとに異なるため分母は一定でない。

図の解説

Figure 2. KPS 各構成要素の実施率(原図・無改変。© Sadjadi et al., Crit Care 2026, CC BY)
 横棒グラフ。横軸は「Implementation (%)」で 0～100、10刻みのグリッド線。7本の棒が実施率の高い順に上から並び、**色で3段階に区分されている**。**緑(良好)**: Creatinine monitoring **99.6%**、Radiocontrast avoidance **98.1%**。**橙(中間)**: Nephrotoxin management **64%**、Urine output monitoring **62.4%**、Hemodynamic monitoring **58.9%**、Hyperglycemia management **43.4%**。**赤(不良)**: MAP optimization **32.9%**。各棒の右端に95%信頼区間のエラーバーが付き、緑の2本はほぼ点に見えるほど狭く、橙・赤は幅が広い(例: Nephrotoxin management は約58～70%)。**「緑＝勝手に守られる項目」「赤＝能動的な行動を要する項目」という本研究の中心的メッセージが、色分けだけで伝わる図。**

施設間のばらつき

完全 KPS 遵守の施設間差は比較的狭い(小規模な施設2を除くと **26%～35%**)。しかし**項目レベルの差は著しく大きい**:

項目	違反率の最小	違反率の最大
尿量モニタリング	2%(1/47、施設1)	72%(18/25、施設3)
MAP 最適化	20%(2/10、施設2)	72%(34/47、施設1)
高血糖管理	20%(2/10)	68%(17/25)

著者らはここから「項目レベルの差は、バンドル全体の達成率が比較的均質であっても、組織的要因が特定要素の実装に影響していることを示唆する」と結論している。**施設1は尿量記録が最も良く(違反2%)、MAP 最適化が最も悪い(違反72%)という逆転が起きている点は興味深い。**

6. 臨床転帰

転帰	値(95%CI)
AKI が48時間を超えて持続	70%(63-77)
7日を超える AKD	59%(51-67)
ICU 在室日数(中央値[IQR])	11.69日(6.4-20.9)
ICU 滞在中いずれかの時点で RRT	30.5%(24.8-36.7)
退院時の腎回復	58%(49-66)
30日時点で RRT 継続中	13%
90日時点で RRT 継続中	7%
30日死亡	16%
90日死亡	28%

7. KPS 遵守と腎転帰の関連

Table 3. KPS 実装と腎転帰の関連(原表を日本語化)

転帰	単変量 SHR (95%CI)	p	調整後 SHR (95%CI)	p
AKI 持続	0.95 (0.73–1.25)	0.73	0.93 (0.70–1.34) ^a	0.82
AKD(>7日)	0.64 (0.41–0.99)	0.046	0.71 (0.42–1.20) ^a	0.19
腎回復	6.02 (4.00–9.05)	<0.0001	6.29 (3.08–12.85)^b	<0.0001
RRT (30日)	0.12 (0.02–0.91)	0.04	0.16 (0.02–1.11) ^b	0.064
RRT (90日)	0.32 (0.04–2.53)	0.28	— ^c (イベント数不足で未実施)	—

SHR=従属分布ハザード比。SHR <1 は KPS 達成群でその転帰の累積発生が低いこと、SHR >1 は高いことを示す。^a年齢・AKI stage・SOFA・APACHE II で調整。^b年齢・AKI stage・CKD・SOFA・APACHE II で調整。^cイベント数が限られるため調整モデルは実施せず。

読み方：

- 腎回復のみが調整後も頑健 (SHR 6.29、95%CI 3.08–12.85)。**CI が非常に広い(下限3.08、上限12.85)ことは、推定の不確実性が大きいことを意味する。**
- AKD と30日 RRT は方向は利益と一致するが、調整後は有意でなくなった (p=0.19、p=0.064)。
- 90日 RRT はイベント数が少なすぎて調整モデルすら組めなかった (単変量 SHR 0.32、95%CI 0.04–2.53 と極端に広い)。
- その他の腎転帰は群間で有意差なしだが、いずれも腎保護的な方向に一致していた。

図の解説

Figure 3. KPS 実施と主要腎転帰の関連 (フォレストプロット。原図・無改変。© Sadjadi et al., Crit Care 2026, CC BY) 横軸は「**Subdistribution Hazard Ratio (log scale)**」で 0.1・1.0・10.0 の目盛。SHR = 1.0 の位置に灰色の破線。4行が上から順に並び、それぞれ青い点推定値と水平の 95%CI バーが描かれる。**AKD:0.704 (0.415–1.194)** — 点は 1.0 の左だが CI が 1.0 をまたぐ。**Renal recovery at discharge:6.291 (3.08–12.849)** — 点は大きく右にあり、**CI 全体が 1.0 の右側にある唯一の行**。**RRT within 30 days:0.157 (0.022–1.111)** — 点は極端に左だが、CI 下限 0.022・上限 1.111 と桁をまたぐ幅で 1.0 に触れる。**RRT within 90 days:0.318 (0.04–2.541)** — CI がさらに広い。**4行のうち3行で CI が 1.0 をまたいでおり、「腎回復だけが有意」という本文の記述が視覚的に確認できる。同時に、RRT の CI がログスケールで2桁近い幅を持つ=イベント数が極めて少ないことも一目で分かる。**

8. 用量反応関係の探索

線形 Fine-Gray モデル(充足項目数を連続変数として投入)：

転帰	非調整 SHR(95%CI)	調整後 SHR(95%CI)
30日以内 RRT	0.74(0.57–0.95)	0.75(0.59–0.97)
AKD	0.90(0.80–0.98)	0.88(0.77–0.99)
腎回復	有意な線形関連なし	—

スプラインモデル(非線形性の Wald 検定)：

- AKD: $\chi^2 = 5.14$ 、df = 3、**p = 0.16**(非線形性なし)
- 腎回復: $\chi^2 = 19.6$ 、df = 3、**p = 0.0002**(有意に非線形)
- 30日 RRT: $\chi^2 = 10.6$ 、df = 3、**p = 0.014**(有意に非線形)

つまり、「1項目増えるごとに RRT リスクが25%下がる」という線形の見立ては RRT と AKD については
成り立つが、腎回復については関係が直線ではない。著者は「スプライン曲線は KPS 遵守と腎転帰の関係が
厳密に線形ではないことを示した」とだけ述べ、**曲線の形状(どの項目数で頭打ちになるのか等)については本
文で具体的に解釈していない**。これらの解析も探索的である。

図の解説

Figure 4. KPS 実施項目数と腎転帰の用量反応(スプライン。原図・無改変。© Sadjadi et al., Crit Care 2026, CC BY) 「**Spline Dose-Response (Adjusted)**」と題した**3パネル横並び**。各パネルとも横軸は「**Number of KPS components fulfilled**」で 0~7、縦軸は「**Subdistribution Hazard Ratio**」、SHR = 1.0 に灰色の破線、赤い実線が関係を描く(信頼区間帯は描かれていない)。(a) **AKD**: 0項目で約1.95。急峻に下降し、**3項目付近で約0.35の最小**に達したあと、5項目でやや戻り(約0.45)、7項目で再び約0.28まで下がる。おおむね「増えるほど良い」形。(b) **Renal recovery at discharge**: 0項目で約1.2から緩やかに下降し、**4~4.5項目で約0.55の最小**(=腎回復が最も起きにくい)。その後 6項目付近で 1.0 を上向きに横切り、**7項目で約5.3まで垂直に近い急上昇**。(c) **RRT within 30 days**: 0項目で約2.15から単調に下降し、7項目で約0.05。3パネル中最もきれいな単調減少。(b) の形は本文で解釈されていないが、本研究の解釈を左右する重要な情報である。「腎回復が6倍」という効果は、曲線のほぼ全域ではなく、**6→7項目の最後の一段だけで生じている**。しかも中間域(1~6項目)では SHR が 1.0 を下回っており、額面どおり読めば「中途半端に守ると腎回復がむしろ減る」ことになる。用量反応というより閾値効果、あるいは「7項目すべて守れた患者=そもそも病態が軽かった患者」という交絡の反映と考えるほうが自然。

9. 著者らの考察

先行研究との関係

先行研究は、**予防措置としての KDIGO 推奨 KPS が高リスク集団の AKI 発生・重症度を減らす**ことを示していた。**PrevAKI 試験**はバイオマーカー誘導の腎保護措置が心臓外科術後 AKI を有意に減らすことを示し、**BigpAK2 試験**が広範な外科集団でこれを決定的に確認した。

しかし、これらの試験は：

- 統制された介入的環境で、専属の研究スタッフがプロトコル遵守を担保して実施された
- AKI が確立していない高リスク患者の「予防」に焦点を当てていた

本研究で観察された低い完全遵守率は、**遵守の定義が緩やか**(ICU 経過の直後に限定、AKI 発症から評価まで12時間の猶予期間)であったにもかかわらず**際立って低い**。著者らはこれを「**重症医療における多面的なケア戦略は完全に実装するのが難しい**という広範なエビデンスと一致する」とし、**Surviving Sepsis Campaign の hour-1 バンドルの完全遵守も、義務化された潤沢な資源環境下でさえ一貫して不良である**ことを引き合いに出している。

本研究の**2つの新規性**(著者らの主張)：

- ① すでに中等度～重度 AKI を発症した患者における腎保護措置の実臨床での実施状況を記録し、少なくとも3分の2の患者が完全な推奨戦略を適時に受けていないことを示した
- ② KPS 遵守が改善した腎転帰と関連するという探索的エビデンスを提示した。特に腎回復の改善と、複数の腎転帰にわたる用量反応関係の明確な示唆。これは、KDIGO 推奨 KPS が AKI の予防だけでなく、確立後の進行の緩和にも寄与しうることを示唆する。急性障害が可逆しないことが CKD への重要な移行点であるため、これは特に重要。

解釈と生物学的妥当性

31% という数字を「達成可能性」の文脈で読むべき。専属の研究スタッフを配置した BigpAK-2 試験ですら、同様の腎保護バンドルの完全遵守は介入群の約半数にとどまった。著者らはこの比較から「100% の KPS 遵守は現実的な目標ではないかもしれず、実装しやすく転帰との関連が最も強い項目に焦点を当てた、合理的で達成可能な目標を特定することが、今後の重要な研究領域である」と述べている。

項目別遵守率の勾配には予測可能なパターンがある：

- 受動的・二値的・ICU の日常業務に組み込まれている項目 (Cr 毎日測定、造影剤回避) → 98%超で達成
- 能動的で反復的な臨床行動を要する項目 (MAP 最適化、強化された血行動態モニタリング) → 約50%以下

著者らはここから「KPS 遵守の障壁は、AKI ガイドラインの認知度ではなく、競合する臨床要求の中で集中的なモニタリングと治療目標を実装する運用上の複雑さにある」と結論する。**これは当院の介入設計に直結する重要な洞察。**

用量反応の解釈には著者自身が強い留保を付けている：> 用量反応解析は7つの KPS 項目すべてを互換可能な単位として扱っており、これは重要な単純化である。実際には項目の性質は異なる。ICU チームの制御下にあるプロセス指標 (血行動態モニタリングの実施、尿量の記録、毎日の Cr 測定のオーダー) もあれば、ケア提供と基礎疾患プロセスとの相互作用の結果を反映する項目 (MAP ≥ 65 mmHg の維持) もある。**この異質性は、観察された用量反応勾配が、実装措置数と転帰の純粋に因果的な関係ではなく、部分的に疾患重症度の勾配を反映している可能性を意味する。**

Hawthorne 効果と報告バイアス：著者らは「デザイン上、Hawthorne 効果 (観察されていることによる行動変化) と、ガイドライン遵守の社会的望ましさによる報告バイアスのリスクがある。したがって真の KPS 遵守率はさらに低い可能性がある」と明記している。実際、観察された 31% は事前想定 の 20% より高かった。

生物学的妥当性 (各項目が対応する機序)：

- 腎毒性薬の中止 → 直接的な尿細管傷害の軽減
- 血行動態モニタリング → 腎灌流の標的化された最適化を可能にする

- MAP 最適化 → 自己調節閾値を超える腎血流の維持
- Cr・尿量モニタリング → AKI 進行の早期検出。特に尿量の厳格なモニタリングは生存改善と関連
- 高血糖管理 → 酸化ストレスと炎症の軽減
- 造影剤回避 → 追加の尿細管傷害の防止
- 著者ら：「全構成要素を同時に提供することが、腎回復を許容する環境(permissive milieu)を作り出す可能性がある」

臨床的含意(著者らの4点)

- 1 推奨される保護措置の実装は決して自動的ではない。ほぼ全項目で観察された大きな施設間差は、個々の要素への高い遵守が一部の環境では達成可能であることを示しており、内在的な臨床的障壁よりも組織的・文化的要因が差の大部分を駆動していることを示唆する。協働的な質改善ネットワークを通じたベストプラクティスの共有がギャップを縮めうる。
- 2 遵守が低い特定の項目(特に血行動態と MAP の持続的最適化)は、質改善の実行可能な標的を提供する。標準化されたプロトコル、血行動態不安定・高血糖・腎毒性薬曝露に対する電子カルテベースのアラート、1日2〜3回の構造化チェックリストが取り込みを改善しうる。
- 3 完全 KPS 遵守率の低さは、全患者に措置を実装することの実行可能性に疑問を投げかける。段階的(tiered)アプローチ、あるいは時間のかかる KPS 項目から最も利益を得る患者を同定するツールの改善が必要。今後の研究は、どの項目または項目の組み合わせが転帰との関連を駆動しているかを明らかにし、実装努力のエビデンスに基づく優先順位付けを可能にすべき。
- 4 これらのデータは現在の診療パターンの頑健なベースライン推定値を提供し、質改善プログラムのベンチマーク、および実用的な実装試験の計画基盤となる。

10. 著者らが挙げた限界 ⚠

著者らの記述を、原文の慎重さのまま列挙する：

- 1 観察研究であり、遵守と腎転帰の探索的関連は適応交絡(confounding by indication)と重症度交絡を受けやすい。KPS 遵守は各項目について二値指標(目標達成／未達成)として評価され、逸脱の臨床的文脈や対応した是正措置を系統的に捉えていない。例えば、速やかに是正された一過性の MAP <65 mmHg エピソードと、難治性敗血症性ショックによる持続的低血圧は臨床的に全く異なるが、本研究の枠組みではどちらも違反に分類される。この粒度の欠如は、一部の「違反」が真のケアギャップではなく、避けられない生理学的変動への適切な臨床管理を反映している可能性を意味する。重症度で調整したが残余交絡は排除できない。SOFA と APACHE II は ICU 入室時に取得されており、ICU 滞在

中に遅れて AKI を発症した患者では AKI 発症時点の重症度を完全には反映していない可能性があり、この時間的ギャップが残余交絡を導入しうる。

- ② ベースライン特性は概ね類似していたが**軽微な差は存在し**、多変量モデルで制御したものの、**観察デザインでは残余交絡に完全には対処できない**。
- ③ 欧州4か国5施設で実施されたが、他の医療システムへの一般化可能性は不確実。施設2のサンプルが小さく ($n=10$)、その施設の推定精度は限られ、完全 KPS 遵守 80% は慎重に解釈すべき。
- ④ 一部の KPS 項目の操作的定義は複雑であり、本研究で用いた定義が他研究の定義と直接比較可能とは限らない。KDIGO ガイドラインと先行 RCT に基づいてはいるが、具体的な閾値には異論がありうる。特に MAP 基準は「MAP <65 mmHg の回避」だったが、2026年の Surviving Sepsis Campaign ガイドラインは65歳超の敗血症患者に初期 MAP 目標 60–65 mmHg を提案している。本研究の定義では、この最新推奨に従った診療は、12時間の猶予期間を超えて MAP が 60–65 の間にとどまれば「MAP 最適化の失敗」に分類されてしまう。これは KPS の操作化が、エビデンスの進展とともに変わりうる閾値の選択を含むことを示している。今後のコンセンサス作業は、現在の最良のエビデンスを反映した KPS 定義の調和を目指すべき。

尿量モニタリングは施設間差が最大であり、施設の質改善の最も実行可能な標的である。ただし厳格な毎時記録の要求は、日常診療で必要／実行可能な水準を超えている可能性があり、多くの ICU はより長い間隔での記録を日常としている。より低頻度だが定期的な尿量モニタリング間隔でも AKI の臨床判断に同等に有効かを、今後の研究で評価してよい。

- ① AKI 患者における有害転帰のリスクは一樣ではない。臨床医はより高リスクと判断した患者に選択的に KPS 項目を実装した可能性がある。臨床変数や診断検査を用いたリスク予測の改善が実装を改善しうる。

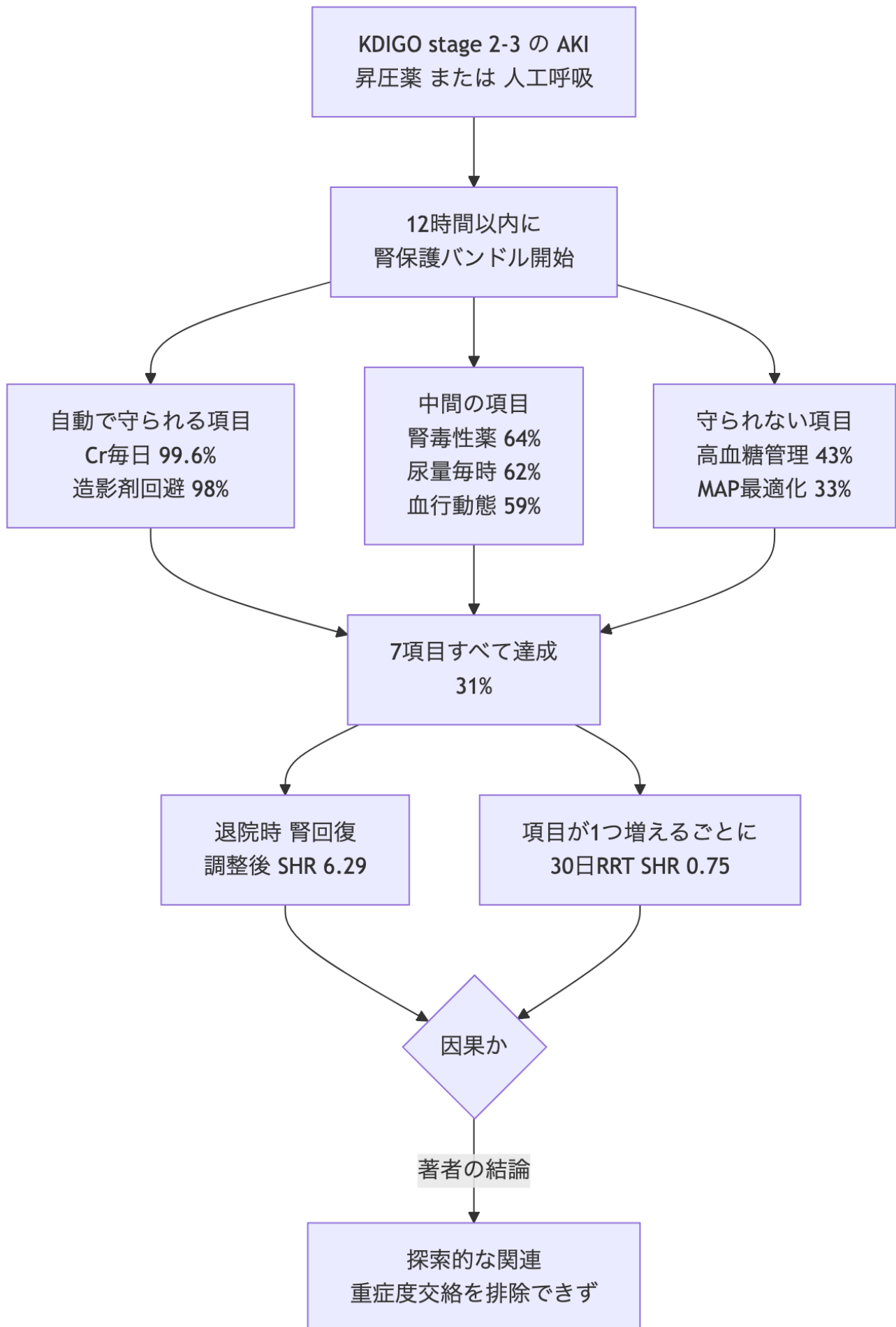
△ 注意

臨床上の要注意ポイント 本研究の SHR 6.29 を「バンドルを守れば腎回復が6倍になる」と読んで**ならない**。著者らは転帰解析をすべて「探索的」と明言し、用量反応勾配は疾患重症度の勾配を部分的に反映している可能性があると自ら述べている。特に MAP ≥ 65 mmHg の維持は「ケアの質」ではなく「病態がどれだけ悪いか」の指標でもある（難治性ショックの患者は、どれだけ努力しても MAP を維持できない）。したがって「MAP を維持できた患者は腎回復した」は、「回復しうる程度の病態だった患者は MAP も維持できた」と同義でありうる。院内で引用する際は必ずこの点を併記すること。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 AKI に効く薬はまだない。だから「守るべきことを守れているか」だけが我々の手札である。その手札を、欧州の一流施設ですら 31% しか使えていなかった。守れていなかったのは知識を要する項目ではなく、繰り返し手を動かす項目 (MAP 最適化 33%、高血糖管理 43%、尿量の毎時記録 62%)。つまり必要なのは教育ではなく、アラート・チェックリスト・自動収集という運用設計である。当院のバイタル自動収集基盤は、まさにこの穴を埋めるための投資として位置づけられる。転帰との関連 (腎回復 調整後 SHR 6.29) は強いが、著者自身が探索的・交絡ありと明言している。因果として語らないこと。



🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① 「MAP 維持」はプロセス指標ではなくアウトカム指標である。これが本研究の最大の構造的問題であり、著者自身も考察で認めている。7項目のうち ①～②④⑤⑦はチームの制御下にあるプロセスだが、③ MAP ≥ 65 mmHg の維持と⑥ 高血糖の是正は、病態の重症度に強く依存する。そしてこの2つがまさに最も遵守率が低かった項目であり、完全遵守(=主要エンドポイント)の可否を実質的に決めていた。つまり「完全遵守群」は「MAP を維持できるほど病態が軽かった群」とかなりの程度重なる。SOFA が達成群でむしろ高い(11 vs 10)ことは一見この懸念を否定するようだが、SOFA は ICU 入室時のもので AKI 発症時のものではない、と著者自身が限界で述べている。**JC ではここを最初に議論すべき。**
- ② Figure 4(b) のスプライン曲線が、本文の結論と整合しない。**これが本ノートで指摘したい最大の点。**腎回復のスプラインは 1～6項目で SHR が 1.0 を下回り(4項目付近で最小 約0.55)、7項目で初めて約5.3へ跳ね上がるという、U 字を通り越した「崖」の形をしている。もし KPS が生物学的に腎を保護するなら、項目数の増加に伴って滑らかに改善するはずである。実際、AKD(a)と30日 RRT(c)は概ねその形をしている。しかし主要な結論を支えている腎回復(b)だけが、**最後の1項目でのみ効く**という不自然な形になっている。7項目すべてを満たした患者群=MAP を維持できた患者群 であることを思い出すと、この崖は「バンドルの効果」ではなく「MAP を維持できる程度に病態が可逆的だった患者を選別してしまった」ことの反映と解釈するほうが素直である。著者はこの図を提示しながら、本文では形状の解釈をしていない。
- ③ 腎回復の SHR 6.02(単変量)→ 6.29(調整後)という「調整で効果が増える」現象。通常、交絡を調整すると効果は減衰する。増えたということは、調整変数が抑制変数(suppressor)として働いたか、モデルの特定に問題がある可能性を示す。95%CI が 4.00–9.05 から 3.08–12.85 へと大きく広がっていることも、**多変量モデルでの推定が不安定**であることを示す。イベント数と共変量数の比(EPV)が本文に記載されていないのは弱点。
- ④ AKD と30日 RRT が調整後に有意でなくなったことの扱い。著者は「方向は利益と一致するが有意でなくなった」と記述し、腎回復の頑健性を強調する。しかし5つの転帰のうち調整後も有意なのは1つだけである。多重比較の調整は行われていない。「**腎回復だけが残った**」を「**最も重要な転帰が残った**」と読むか、「**多数の検定のうち1つが偶然残った**」と読むかは、JC で意見が割れるところ。
- ⑤ 事前登録がないこと。倫理委員会がプロトコルと統計解析計画を事前承認したという記載はあるが、公的レジストリ(ClinicalTrials.gov、DRKS 等)への登録はない。したがって**主要エンドポイントの事後変更や、探索的解析の選択的報告がなかったことを外部から検証できない**。観察研究であっても、これだけの多施設研究であれば登録は可能だったはず。
- ⑥ 12時間の猶予期間と48時間の観察窓は妥当か。著者は「緩やかな定義」と自己評価しているが、逆に「48時間だけ守れば遵守」という定義は、AKI の回復に必要な期間として短すぎるとも言える。AKD は

7日以上、腎回復は退院時に評価されており、曝露(48時間)と転帰(7日～退院時)の時間スケールが大きく乖離している。48時間後に何が起きたかは測定されていない。

- 7 尿量「毎時記録の1時間の欠落で違反」という定義の厳しさ。著者自身が限界で「日常診療で必要／実行可能な水準を超えている可能性」と認めている。施設3で違反 72% というのは、その施設が腎保護をしていないのではなく、記録の粒度が2時間ごとだっただけかもしれない。この項目を「質の指標」として当院に持ち込むなら、まず「何時間ごとの記録なら十分か」を先に決める必要がある。
- 8 Hawthorne 効果の方向。著者は「真の遵守率はさらに低い可能性」と述べるが、これは遵守率の推定値についての話である。転帰との関連については、Hawthorne 効果は「観察されている患者ほど丁寧に診られる」ことで両群ともに底上げするため、関連を減弱させる方向に働きうる。両方向を分けて議論したい。
- 9 利益相反の重さ。責任著者 Zarbock は Astute-Biomerieux、Baxter、Bayer、Novartis など多数からコンサルティング料・研究資金・講演料を受けている。Kellum、Villa、Pickkers、Joannidis も同様。本研究自体は研究者主導で Münster 大学麻酔科の資金によるものであり、企業資金は入っていないが、「KPS を実施すべき」という結論はバイオマーカー (NephroCheck 等) と血行動態モニタリング機器の市場を拡大する方向に働く。この点は明示しておきたい。
- 10 日本への外挿。欧州5施設はいずれも大学病院で、PICCO や心エコーを1日3回行える人員配置が前提になっている。「機能的血行動態モニタリング 1日3回以上」は、日本の一般的な ICU 看護配置(2:1)と当直体制で現実的かを当院で検証する必要がある。当院が実装するなら、この項目だけ定義を現実的な水準に緩めるか、心エコーの代替として動脈波形由来の心拍出量モニタを使うかの選択になる。
- 11 「31%」の分母の問題。Table 2 の脚注に「評価可能性が項目ごとに異なるため分母は一定でない」とある。しかし各項目の実際分母が本文・表に示されていない(%だけ)。例えば「造影剤回避 253/258」は自明だが、「MAP 最適化 85/?」の分母が258でないなら、遵守率の解釈が変わる。補足資料で確認すべき点。

主要な引用文献

#	内容	出典
4	KDIGO 急性腎障害診療ガイドライン(KPS の原典)	KDIGO AKI Work Group. *Kidney Int Suppl*. 2012
8, 9	PrevAKI 試験 — バイオマーカー誘導の腎保護措置が心臓外科術後 AKI を減らす	Meersch M, Zarbock A, et al. (*Intensive Care Med* ほか)
10	BigpAK-2 試験 — 広範な外科集団で KPS の有効性を確認	von Groote T, Zarbock A, et al.
12	STROBE 声明(観察研究の報告ガイドライン)	von Elm E, et al.
13, 14	Surviving Sepsis Campaign hour-1 バンドルの遵守率が一貫して不良であること	(敗血症バンドル遵守に関する報告)
19, 20	尿量の厳格なモニタリングが生存改善と関連	(AKI における尿量モニタリングの研究)
24	2026年 Surviving Sepsis Campaign ガイドライン (65歳超で MAP 目標 60–65 mmHg を提案)	Surviving Sepsis Campaign 2026

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。